

上海洞宇与合肥洞宇联合商业计划书

版本：正式商业计划书 V1.3
日期：2026-06-01
适用对象：产业投资人、产业基金、政府产业部门、战略合作方
保密级别：商业机密，未经授权不得传播

项目要素页

项目	内容
项目名称	万态网工业 AI 服务网络
项目定位	面向智能制造的可审计 AI 落地底座
核心结论	万态网将工业过程拆解为可建模、可调用、可执行、可审计、可计费的工业服务，形成 AI 进入工厂的标准服务渠道
联合主体	上海洞宇 + 合肥洞宇
上海洞宇角色	技术平台、产品标准、ModelTable 模型化体系、V1N 软件工人、DE 数字员工、PIC 标准与核心知识产权
合肥洞宇角色	工厂场景、机器人落地应用、区域示范、行业客户、政府与产业资源、项目交付运营
首期突破口	以机器人在工厂落地为牵引，建设可验收、可复制、可融资展示的智能工位样板
首期场景策略	暂不绑定单一具体工位，采用样板场景池筛选机制，形成 1 个主样板与 1 个备选样板
投资承接结构	拟由联合项目公司承接产业资金、试点合同、样板资产、区域运营与后续融资权益
核心产品	万态网云平台、PIC 现场节点、DE 数字员工服务、V1N 软件工人服务包、AI Agent 受控接口
主要客户	制造企业、产业园区、地方示范项目、设备商、集成商、行业应用伙伴
收入结构	样板项目、PIC 节点、平台订阅、工位服务费、行业应用包授权、运维审计、生态交易
中长期目标	成为 AI 进入工业现场的服务入口、运行底座与可审计操作网络

目录

- 1. 执行摘要
- 2. 市场与政策窗口
- 3. 项目定位与核心价值
- 4. 联合主体与合作结构
- 5. 产品体系与技术底座
- 6. 首期样板场景与落地路径
- 7. 资本方案与投资价值
- 8. 商业模式与收入结构
- 9. 阶段目标与资金使用方向
- 10. 竞争格局与壁垒
- 11. 知识产权、数据与合规
- 12. 风险治理
- 13. 参考政策与资料

1. 执行摘要

上海洞宇与合肥洞宇拟共同推进“万态网工业 AI 服务网络”项目。项目以万态网为平台底座，以 ModelTable 模型化体系为表达方式，以 V1N 软件工人和 DE 数字员工为执行单元，以 PIC 作为工业现场接入与运行节点，把工厂中的设备、机器人、工位、人员、流程和业务需求组织成可被 AI 调用的工业服务。

项目的核心商业结论是：AI 进入工业现场的关键，不是让模型直接控制工厂，而是建立一套能被工厂、政府、客户和资本共同接受的落地底座。工业现场对安全、责任、质量、交付和审计有刚性要求，AI 的判断必须经过模型化、权限校验、现场确认、受控执行和记录追溯，才能变成真实生产动作。

万态网承担的角色，就是把 AI 的黑箱判断转化为工业现场可执行、可审计、可计费的白箱操作。大模型负责理解、生成和推理；万态网负责把模型意图变成有边界、有责任、有记录的工业服务；PIC 负责把服务接入真实工位；DE 数字员工负责稳定承接业务职责；V1N 软件工人负责执行可定义的任务单元。

上海洞宇负责技术平台、产品标准、核心知识产权和系统能力沉淀。合肥洞宇负责工厂场景、区域示范、客户运营、行业应用和项目交付。双方形成“上海平台研发 + 合肥场景落地”的双中心结构，首期以机器人在工厂落地的样板项目为突破口，建立可展示、可验收、可复制的工业 AI 服务样板。

首期采用“样板场景池 + 统一筛选标准 + 主备样板”的路径组织落地：以机器人在工厂落地为牵引，筛选最适合万态网介入的场景类型，形成主样板、备选样板、工位服务包和行业应用包。

项目拟由联合项目公司承接首轮产业资金和样板合同。投资人进入后所对应的资产，不是单一试点费用，而是平台产品化资产、PIC 节点资产、DE/V1N 服务资产、合肥首批样板资产和区域复制权益。项目完成首期里程碑后，具备继续对接产业基金、战略客户、上市公司和地方示范平台的条件。

2. 市场与政策窗口

2.1 政策方向已经进入“AI 规模化应用”阶段

国家层面正在推动人工智能与实体经济深度融合。“人工智能+”行动强调发挥产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势，推动人工智能规模化商业化应用。工信系统同步推动人工智能赋能新型工业化，重点方向覆盖产业底座、制造应用、智能产品装备和共性基础支撑。

万态网项目对应的不是单点算法，也不是单台机器人，而是 AI 进入制造业场景所需要的基础支撑与现场运行层，符合政策从“技术突破”转向“产业落地”的方向。

2.2 工业 AI 的市场缺口在“可落地通道”

制造企业已经大量部署 ERP、MES、PLC、传感器、视觉检测、AGV、机械臂和工业互联网平台，但这些系统多数服务于记录、控制或局部自动化。通用大模型具备理解、生成、推理和调度潜力，却难以直接进入工厂的安全边界、设备边界和责任边界。

因此，工业 AI 的核心缺口不是单一模型能力，而是从 AI 判断到工厂操作之间的可落地通道。这个通道必须同时完成五件事：

1. 把需求转化为明确任务。
2. 把任务纳入权限、流程和安全边界。
3. 把任务交给设备、机器人、人员或系统执行。
4. 把执行过程写入可追溯记录。
5. 把结果沉淀为可复用、可计费的服务。

万态网正是面向这个缺口的商业基础设施。

2.3 数字化商业正在从“产品销售”转向“服务流量经营”

数字化商业的本质，是把原本庞大、复杂、不可直接交易的对象拆成可流通、可计量、可交易的单元。公司被拆成股权和股票，渠道被拆成流量和广告位，算力被拆成 API 和 Token。工业过程也将被拆成服务。

传统对象	数字化后的流通形态	商业结果
公司	股权、股票、基金份额	资本流动与估值交易
渠道	流量、用户、推荐位	广告、电商、内容分发
算力	API、Token、模型服务	云计算与 AI 服务
工业过程	工位服务、能力包、审计记录	工业 AI 服务网络

万态网的商业机会，是把工业过程拆成服务，再把服务变成可以在渠道中流动的工业服务流量。万态网以自建服务渠道的方式，组织工业现场中的需求、服务、执行和审计，成为 AI 进入工厂的标准入口。

2.4 合肥具备首期示范价值

合肥具备制造业基础、机器人与智能制造产业氛围、政府示范需求和产业基金承接条件。上海洞宇提供平台与标准，合肥洞宇提供场景与区域组织能力，能够形成“技术从上海输出、应用在合肥验证、成果向区域复制”的路径。

3. 项目定位与核心价值

3.1 项目定位

万态网工业 AI 服务网络定位于“AI 与工业现场之间的可审计操作层”。它不是通用大模型公司，不是传统系统集成商，也不是单一机器人厂商，而是连接模型、设备、工位、流程和业务结果的服务底座。

角色	主要能力	万态网的位置
大模型	理解、生成、推理、建议	提供智能判断来源
机器人与设备	感知、动作、执行	提供现场执行能力
工厂系统	计划、记录、管理、控制	提供业务环境与数据
万态网	建模、权限、服务调用、执行审计、交易	把上述能力组织成可运营服务

3.2 核心价值

万态网为工业 AI 提供四类核心价值：

- 1. AI 白箱落地：把模型意图转化为可解释、可确认、可追溯的操作。
- 2. 现场服务化：把工位、设备、机器人和人员能力封装为可调用服务。
- 3. 数字员工化：用 DE 数字员工承接稳定岗位职责，用 V1N 软件工人执行具体任务。
- 4. 渠道资产化：把工业服务变成可发现、可调用、可计费、可复制的流量。

3.3 操作闭环

万态网的标准操作闭环如下：

- 1. 需求进入：客户、工厂系统或 AI Agent 提出需求。
- 2. 服务识别：平台识别可用工位服务与对应 DE 数字员工。
- 3. 权限校验：确认调用方权限、工位边界和安全条件。
- 4. 任务生成：将需求转化为可执行任务。
- 5. 现场执行：PIC 连接现场设备、机器人、人员确认与 V1N 软件工人。
- 6. 结果回写：记录执行结果、异常、责任人和运行数据。
- 7. 审计复盘：形成可追踪操作账本和可复制服务包。

3.4 工业服务流量

本项目中的“流量”不是广告流量，而是工业过程中的可流通服务单元。

流量类型	定义	示例
需求流量	工厂、品牌或订单方提出的生产需求	定制包装、检测请求、分拣任务
产能流量	某工位或设备在某时间可提供的能力	可用机械臂、空闲检测位
服务流量	被标准化后的工位服务调用	检测一次、包装一件、搬运一趟
数据流量	服务执行后产生的事实记录	质量记录、设备记录、审计记录

当这些流量可以被发现、调用、计费 and 复用时，万态网就从系统工具升级为工业 AI 服务渠道。

4. 联合主体与合作结构

4.1 上海洞宇定位

上海洞宇定位为平台技术方和标准建设方，负责万态网核心能力的研发、产品化、平台化和知识产权沉淀。

上海洞宇的主要职责包括：

- 建设万态网云平台和服务目录。
- 建设 ModelTable 模型化方法与审计体系。
- 建设 V1N 软件工人、DE 数字员工和 PIC 标准能力。
- 建设 AI Agent 受控接口。

- 建设服务包、权限、运行记录和运维体系。
- 形成可授权、可复制、可资本化的平台资产。

上海洞宇的核心价值，是把底层技术能力转化为工业 AI 平台标准。

4.2 合肥洞宇定位

合肥洞宇定位为场景应用方、产业落地方和区域运营方，负责将万态网放入真实工业现场，形成样板、订单和可复制行业应用。

合肥洞宇的主要职责包括：

- 对接合肥及周边工厂、园区、政府产业部门和产业基金。
- 组织机器人落地、智能工位和工厂样板场景。
- 负责客户沟通、现场协同、试点验收和区域运营。
- 联合设备商、集成商、高校和研究院形成应用生态。
- 将场景知识沉淀为行业应用包和工位服务包。
- 承担区域示范、销售拓展和客户成功。

合肥洞宇的核心价值，是把平台技术变成真实样板、客户资源和产业影响力。

4.3 联合项目公司

双方拟设立或指定联合项目公司作为产业资金、客户合同、样板资产和区域运营权益的承接主体。

事项	安排
股权结构	由双方与投资人根据资产投入、资金投入、资源投入和后续治理要求确定
技术进入	上海洞宇以平台授权、技术资产、产品标准和研发能力进入
场景进入	合肥洞宇以区域资源、样板组织、客户运营和交付能力进入
合同承接	样板项目、区域客户、政府示范和后续服务合同由项目公司统一承接
收益承接	平台订阅、PIC 节点、服务包、运维审计和区域运营收益进入项目公司约定范围
治理机制	建立董事会或项目委员会，覆盖重大预算、客户合同、融资、知识产权和合规事项

4.4 双中心协同

维度	上海洞宇	合肥洞宇
核心角色	平台技术与标准方	场景应用与运营方
核心资产	平台、模型化方法、V1N/DE/PIC 标准、知识产权	工厂场景、客户网络、产业资源、示范项目
主要任务	做底座、做产品、做标准、做授权	找场景、做样板、做交付、做复制
收入重点	平台授权、订阅、技术服务、应用包	项目收入、区域运营、客户服务、行业复制
长期价值	工业 AI 底座公司	工业 AI 应用运营公司

5. 产品体系与技术底座

5.1 产品矩阵

产品层	内容	商业作用
万态网云平台	企业工作区、服务目录、权限、任务、审计、运维、应用包管理	平台订阅与服务运营入口
PIC 现场节点	连接工位、设备、机器人、传感器、人员确认与现场运行状态	AI 进入工业现场的标准入口
DE 数字员工	面向业务职责的数字化岗位服务方，承接稳定任务和服务能力	把工厂岗位能力产品化
V1N 软件工人	virtual node，执行具体任务、流程和状态回写的基础单元	把复杂过程拆成可执行服务
工位服务包	检测、包装、分拣、上下料、巡检、异常处理等标准服务	形成可复制、可销售的应用产品
AI Agent 受控接口	对接企业模型、通用大模型或行业模型	让 AI 在权限和审计框架内调用工业服务

5.2 关键概念

ModelTable

ModelTable 是万态网表达工业服务的模型化底座，用来描述数据、程序、流程、文档、UI、权限、执行和审计。它使工业操作从一次性工程交付变成可版本化、可迁移、可复用的模型资产。

V1N（virtual node，软件工人）

V1N 是万态网的基础执行单元。每个 V1N 对应一个边界明确的任务、流程或能力节点，负责接收任务、执行逻辑、维护状态、回写结果，并留下可审计记录。

DE（Digital Employee，数字员工）

DE 是面向业务职责的数字员工。一个 DE 可以管理或组织多个 V1N，以“质检员”“设备巡检员”“包装复核员”“线边物流协调员”等形式为工厂提供稳定服务。DE 让软件工人从技术执行单元升级为可被客户理解、可被组织管理、可被商业计费的数字岗位。

PIC

PIC 是万态网在工业现场的标准接入与运行节点。PIC 连接设备、机器人、传感器、人员确认、现场安全边界和 V1N/DE 服务，使 AI 生成的任务能够在真实工位中受控执行。PIC 是工业服务进入现场的承载点，也是工位服务被识别、调用、审计和运营的节点。

5.3 AI 到工业操作的产品路径

阶段	传统方式	万态网方式
需求提出	人工沟通、系统工单、现场口头安排	需求进入服务目录，由 AI Agent 或工厂系统发起
任务理解	依赖经验和人工拆解	ModelTable 将需求拆成可执行任务
执行分派	人工找设备、找人员、找接口	DE 承接职责，V1N 执行任务，PIC 连接现场
风险控制	依赖人工确认和现场经验	权限、边界、确认、异常分支内置
结果记录	分散在系统、纸面或人员经验中	全过程记录进入审计账本
复制扩展	每个项目重新集成	沉淀为服务包和应用包

5.4 PIC 现场节点

PIC 是万态网进入工位和产线的标准现场节点。它不是单纯硬件，而是现场连接、身份、运行、安全和审计的综合承载。

PIC 的主要功能包括：

- 接入传感器、扫码、视觉、称重、PLC、机械臂、AGV 等现场能力。
- 绑定工位编号、现场服务能力和运行状态。
- 承载基础安全约束、人员确认和异常回退机制。
- 支持云端 AI 与现场服务之间的受控交互。
- 在网络或云端异常时保留必要的现场安全边界。
- 将任务、状态、结果和审计记录接入万态网。

PIC 的商业意义，是让每个工位具备接入工业 AI 服务网络的标准入口。

5.5 DE 数字员工服务

DE 数字员工是万态网面向客户呈现的核心服务形态。客户购买的不是抽象程序，而是可命名、可授权、可考核的数字员工。

首期可形成的 DE 方向包括：

DE 类型	典型职责	对应服务
质检数字员工	检测、复核、异常解释、质量记录	视觉检测、扫码复核、缺陷记录
包装复核数字员工	包装流程确认、标签复核、装箱记录	包装检查、称重、贴标、出库复核
设备巡检数字员工	设备状态巡检、异常提醒、记录归档	设备状态采集、巡检任务、异常复盘
线边物流数字员工	缺料识别、配送确认、节拍协同	物料请求、配送状态、到达确认
机器人协作数字员工	机器人任务编排、人机协同、安全确认	上下料、搬运、分拣、复核

DE 的商业价值，在于把软件能力包装成可购买、可运营、可续费的数字岗位。

5.6 AI Agent 受控接口

AI Agent 受控接口用于连接通用大模型、企业私有模型或行业模型，使 AI 能够看见工位服务、查询现场状态、发起服务请求、解释执行结果。

所有 AI 请求必须经过服务识别、权限校验、安全边界判断、必要人工确认、工位服务执行、结果回写和审计留痕。AI 不能绕过万态网直接控制设备。该设计同时保证 AI 的灵活性和工业现场的可控性。

6. 首期样板场景与落地路径

6.1 首期策略

首期以机器人在工厂落地为突破口，围绕“机器人 + 智能工位 + PIC + DE 数字员工 + V1N 软件工人服务包”形成样板。项目采用样板场景池机制，经过现场调研和评分后确定主样板与备选样板。

该策略确保样板可筛选、可验收、可复制，同时让投资人、政府和工厂看到明确的落地路径、验收标准和规模化方法。

6.2 样板场景池

场景方向	适用特点	万态网价值
包装与复核	扫码、称重、贴标、装箱、出库复核	流程清晰，容易形成标准审计记录
视觉检测	外观缺陷、漏装、错装、质量复核	质量追溯和异常解释价值明确
上下料与人机协同	重复动作、危险工位、夜间值守	机器人落地价值明显，安全边界清晰
线边物流	缺料识别、配送确认、到达复核、节拍联动	工位服务与产线协同明显
设备巡检	设备状态采集、异常提醒、巡检记录	适合形成数字员工持续服务
个性化定制	定制包装、定制标识、小批量订单	能体现需求流量进入生产过程

6.3 场景筛选标准

首期样板场景采用以下标准筛选：

筛选维度	要求
边界清晰	输入、输出、责任和安全边界可定义
改造可控	不需要整厂停线，不依赖大量未知协议
价值可见	能体现降本、提效、质量、追溯或安全价值
AI 可介入	AI 可以参与需求理解、任务生成、异常解释或服务调度
审计可证明	每次任务能形成完整记录和责任边界
可复制	成功后可复制到同厂或同类工厂其他工位
可展示	适合政府、投资人、客户现场理解

6.4 首期样板定义

首期样板定义为：

一个可被 AI Agent 调用、可由 DE 数字员工承接、可由 V1N 软件工人执行、可通过 PIC 接入现场、可由万态网审计、可在真实工厂连续运行的智能工位服务节点。

样板应至少包括：

- 1 个经现场调研确认的工厂场景。
- 1 套 PIC 现场节点或等效接入装置。

- 1 个 DE 数字员工服务。
- 1 组 V1N 软件工人任务单元。
- 1 个工位服务包。
- 1 个 AI Agent 受控交互入口。
- 1 套权限、确认、执行、回写和审计流程。
- 1 份运行与效益报告。
- 1 套可复制到第二个场景的部署文档。

6.5 验收指标

指标	验收结果
AI 到操作闭环	完成从 AI 请求到工位服务执行再到审计记录的闭环
真实运行	形成真实工厂运行记录或客户认可的现场验证记录
服务包沉淀	形成明确输入、输出、流程、异常、审计字段和部署文档
数字员工呈现	形成可被客户理解的 DE 数字员工服务形态
PIC 接入	完成至少一个现场节点的接入、状态记录和服务调用
商业证据	形成试点协议、采购意向、客户付费或政府示范支持
复制证据	能迁移到同厂或同类客户的第二个场景

7. 资本方案与投资价值

7.1 投资承接结构

本项目拟由联合项目公司作为投资承接主体。项目公司统一承接资金、合同、样板资产、区域运营和后续融资权益，确保资金形成平台、PIC、DE/V1N 服务包、样板项目和区域运营资产。

投资人进入后的权益由以下部分构成：

权益类型	内容
股权权益	持有联合项目公司约定股权
样板资产权益	参与首批样板项目形成的平台、PIC、DE、V1N 服务包和客户资产收益
区域运营权益	在约定区域或行业内享有项目公司约定收益分配
后续参与权	对后续专项项目、增资或产业合作享有约定条件下的优先参与权
治理与信息权	参与重大事项决策，获得阶段里程碑、预算和经营数据披露

7.2 本轮资金形成的核心资产

本轮资金的商业结果，是把上海洞宇的底层技术能力和合肥洞宇的场景资源转化为可被市场和资本识别的产业化资产。

资产类别	形成结果	资本价值
平台产品资产	可演示、可部署、可运维的万态网云平台	从技术叙事升级为平台资产
PIC 现场节点资产	样机、接入规范、工位身份和现场运行记录	形成 AI 进入工厂的标准入口
DE 数字员工资产	面向质检、包装、巡检、物流、机器人协作等岗位的数字员工	形成客户可理解、可购买的服务形态
V1N 服务包资产	可复用的任务单元、流程、异常分支和审计字段	降低复制成本，提高毛利空间
样板项目资产	主样板、备选样板、客户确认、运行报告和展示材料	支撑融资、政府示范和客户复制
区域运营资产	合肥示范中心、产业客户池、合作伙伴网络	形成区域复制入口

7.3 投资价值结论

首位产业投资人获得的不是一个单点工厂试点，而是一个工业 AI 服务入口的早期位置。该位置包含四层价值：

- 1. 技术入口：AI 到工业现场的白箱执行底座。
- 2. 场景入口：合肥首批工厂、园区和机器人应用样板机会。
- 3. 产品入口：PIC、DE 数字员工、V1N 服务包和平台订阅的组合产品。
- 4. 资本入口：后续产业基金、战略客户、区域平台和上市公司参与前的优先位置。

项目在完成首期样板、服务包和商业证据后，能够从“技术团队”升级为“具备平台资产、场景资产和资本接力条件的工业 AI 公司”。

7.4 后续资本接力条件

接力方向	触发条件
产业基金	形成政府或园区认可的示范窗口，具备区域复制价值
战略客户	形成可运行样板、服务包和可量化客户收益
上市公司或设备商	形成 PIC 接入标准和行业应用包，能够嫁接其客户渠道
地方平台	合肥样板具备展示、招商、产业带动和政策申报价值
下一轮财务投资	平台、样板、客户、收入和复制路径同时成立

8. 商业模式与收入结构

8.1 总体商业模式

万态网商业模式由项目收入、产品收入和持续服务收入共同构成。首期通过样板项目、PIC 节点和服务包交付取得收入，中长期通过平台订阅、工位服务费、行业应用包授权和生态交易形成持续收入。

8.2 收入来源

收入类型	收入内容	说明
样板项目收入	首批工位试点、现场接入、实施服务	验证场景和形成案例
PIC 节点收入	PIC 节点销售、租赁或服务化交付	每个工位的标准入口
平台订阅收入	企业工作区、服务目录、账号、审计和运维	形成持续收入基础
工位服务收入	按工位、任务量、运行时长或结果计费	对应工业服务流量
DE 数字员工收入	数字员工部署、岗位服务费、持续运维	形成客户可理解的岗位化服务
行业应用包收入	应用包授权、部署、升级、运维	形成行业复制能力
生态交易收入	设备商、集成商、专家服务的交易分成	形成服务市场化
运维审计收入	运行监控、异常复盘、合规审计	提高客户粘性

8.3 收入演进路径

阶段	收入重点	商业含义
样板期	试点项目、PIC 节点、实施服务	证明客户愿意为落地能力付费
复制期	工位服务包、DE 数字员工、应用包授权	降低边际交付成本，形成可复制产品
平台期	平台订阅、服务调用、生态交易	从工程交付升级为服务网络

8.4 单位经济模型

项目公司以工位、PIC 节点、DE 数字员工和服务包为基本计量单元，建立以下单位经济模型。实际合同价格由场景复杂度、现场改造范围、客户采购方式和持续服务范围确定。

计量单元	收入口径	成本口径	目标结果
首个样板场景	80 万到 300 万元 / 场景	现场接入、定制实施、驻场调试、样板展示	形成客户确认、运行记录和可复制服务包
复制工位	25 万到 80 万元 / 工位	PIC 节点、接口适配、部署调试	单工位复制成本随服务包复用下降
PIC 节点	8 万到 30 万元 / 节点	硬件、传感器、边缘接入、安装维护	成为每个工位的标准入口
DE 数字员工	20 万到 80 万元 / 个部署收入，2 万到 12 万元 / 月持续服务费	岗位建模、任务编排、运维、客户成功	形成客户可理解、可持续费的数字岗位
V1N 服务包	10 万到 60 万元 / 包授权或部署收入	任务单元开发、异常分支、审计字段、版本维护	支撑跨场景复制和应用包销售
平台工作区	10 万到 60 万元 / 年订阅收入	云平台、权限、审计、运维支持	建立持续订阅收入
运维审计	2 万到 10 万元 / 月服务收入	运行监控、异常复盘、报告、版本升级	提高客户留存和复购

8.5 三档情景测算

项目 24 个月经营模型按保守、基准、进取三档建立。以下区间用于衡量商业化路径和资本接力条件，不作为单一客户承诺。

情景	客户与样板	PIC 节点	DE 数字员工	24 个月收入目标	持续收入占比	商业含义
保守情景	1 到 2 个付费样板	3 到 8 个	1 到 3 个	300 万到 800 万元	10% 到 20%	证明客户愿意为白箱落地付费
基准情景	3 到 5 个客户复制	10 到 25 个	4 到 8 个	1,000 万到 3,000 万元	20% 到 35%	证明服务包、PIC 和 DE 可复制
进取情景	6 到 10 个客户与区域示范	30 到 60 个	10 到 20 个	3,000 万到 8,000 万元	30% 到 45%	形成平台化收入和后续资本接力条件

8.6 毛利与复制目标

指标	样板期目标	复制期目标
样板项目毛利率	20% 到 35%	30% 到 45%
复制工位毛利率	35% 到 50%	45% 到 60%
平台与持续服务毛利率	50% 到 65%	60% 到 75%
单客户复制倍数	1 到 3 个场景	3 到 10 个场景 / 工位
持续收入占比	10% 到 20%	25% 到 45%

9. 阶段目标与资金使用方向

9.1 阶段目标

阶段	时间	目标	关键成果
第一阶段	0 到 6 个月	完成产品化样板和主场景立项	平台演示、PIC 样机或等效节点、主样板方案、DE/V1N 服务包模板
第二阶段	6 到 12 个月	完成真实工厂样板运行	主样板运行记录、验收材料、首批收入、可复制部署文档
第三阶段	12 到 24 个月	完成区域复制与行业应用包	多场景复制、区域示范中心、行业应用包、持续收入结构

9.2 资金使用方向

本轮资金围绕“平台产品化、现场节点、样板落地、服务包沉淀、团队补强、资本展示”六类资产形成。

使用方向	建议比例	形成资产
平台产品化	25% 到 35%	服务目录、权限、执行、审计、运维和演示系统
PIC 节点与现场接入	15% 到 25%	样机、接入规范、设备协议适配、现场运行记录
样板项目实施	20% 到 30%	主样板、备选样板、客户确认、验收材料
DE/V1N 服务包	10% 到 15%	数字员工岗位模板、任务单元、异常分支、审计字段、部署文档
团队补强	10% 到 15%	产品、现场实施、售前、运维、客户成功核心岗位
商务、政府与资本材料	5% 到 10%	政府汇报、路演材料、客户案例、展示系统
风险预备与运营周转	5% 到 10%	现场不确定性、回款周期和备选样板切换

9.3 24 个月资产化成果

时间	产品资产	场景资产	商业资产	资本资产
0 到 6 个月	万态网平台演示闭环、PIC 样机、DE/V1N 模板	主样板和备选样板方案	试点协议、采购意向或客户确认	联合项目公司、治理结构、融资材料
6 到 12 个月	首个可运行服务包、审计记录、运维体系	主样板真实运行	首批收入、验收报告、客户案例	政府或园区示范窗口、产业资金沟通
12 到 24 个月	多服务包、行业应用包、平台订阅体系	多场景复制、区域示范中心	持续收入、复购客户、生态伙伴交易	下一轮融资、战略合作或区域平台合作

9.4 里程碑指标

类别	里程碑
产品	完成万态网平台可演示闭环，覆盖需求进入、服务调用、执行、回写和审计
现场	完成至少一个 PIC 现场节点或等效接入装置的样板验证
数字员工	形成至少一个可对外展示的 DE 数字员工服务
软件工人	形成一组可复用 V1N 软件工人任务单元
客户	形成试点协议、采购意向、客户付费或政府示范支持
复制	从主样板迁移到备选样板或第二个同类场景
收入	形成项目收入，并启动订阅、运维或数字员工持续服务收入

10. 竞争格局与壁垒

10.1 与主要竞争形态的差异

类型	常见能力	局限	万态网差异
通用大模型公司	理解、生成、推理	难以直接进入工厂安全与责任边界	提供可审计操作层和现场服务入口
机器人厂商	单机动作与设备能力	多数不负责跨流程服务化和平台运营	把机器人能力纳入工位服务网络
工业软件厂商	ERP、MES、WMS 等管理系统	偏记录和流程管理，不天然面向 AI 调用	把管理流程转化为 AI 可调用服务
系统集成商	项目交付与现场改造	项目制重、复制难、平台资产弱	以服务包、DE 和 PIC 降低复制成本
工业互联网平台	设备连接和数据采集	数据多、操作闭环和审计服务弱	强调从需求到操作的闭环和账本

10.2 项目壁垒

1. 模型化壁垒：ModelTable 将工业服务、权限、流程和审计统一表达，降低复制难度。
2. 执行单元壁垒：V1N 软件工人把复杂业务拆成可运行、可审计的任务单元。
3. 数字员工壁垒：DE 数字员工让客户以岗位和职责理解软件服务，增强购买和续费逻辑。
4. 现场入口壁垒：PIC 将设备、机器人、人员确认和工位服务纳入统一节点。
5. 场景数据壁垒：真实工厂样板运行后形成服务包、审计记录、异常库和复制经验。
6. 双中心壁垒：上海平台能力与合肥产业场景结合，形成技术与资源协同。

11. 知识产权、数据与合规

11.1 知识产权安排

上海洞宇保留万态网平台、ModelTable 模型化体系、V1N/DE/PIC 标准、底层代码、产品设计和核心知识产权。联合项目公司获得约定范围内的平台授权、区域运营权、客户交付权和服务包商业化权。合肥洞宇在场景知识、客户关系、交付经验和行业应用包中形成的权益，由双方在项目公司章程和专项协议中约定。

11.2 数据边界

项目数据按客户数据、运行数据、模型配置、审计记录和商业数据分层管理。

数据类型	权属与使用边界
客户生产数据	属于客户或按合同约定管理，未经授权不得外用
运行与审计数据	用于客户验收、运维、异常复盘和服务优化
服务包配置	属于项目公司或按知识产权协议约定
行业模板	可脱敏沉淀为项目公司可复制资产
商业数据	用于项目经营、融资、审计和管理披露

11.3 合规原则

项目遵循工业现场安全、客户数据安全、AI 可解释与可追溯、设备操作边界和合同授权原则。AI Agent 只能在权限和审计框架内调用服务，不能绕过万态网直接控制设备。涉及安全生产、质量责任和设备控制的操作，必须保留人工确认、异常回退和责任追溯机制。

12. 风险治理

风险	表现	治理方式
场景落地风险	工厂配合不足、场景边界不清、接口复杂	建立样板场景池和主备样板机制，先做边界清晰场景
技术产品化风险	平台能力难以被客户理解或演示	以 DE 数字员工、PIC 节点和工位服务包形成客户可见产品
现场安全风险	AI 或自动化系统触碰设备安全边界	权限校验、人工确认、异常回退、审计记录和现场安全规则
商业复制风险	单个样板成功但难以复制	所有样板必须沉淀服务包、部署文档和复用指标
融资节奏风险	样板成果不足以支撑后续资本接力	将资金使用绑定平台、PIC、DE/V1N、客户和收入里程碑
资源不确定风险	客户、政府或产业资源进度延后	保持场景池和多窗口推进，不对单一资源形成依赖
知识产权风险	平台授权、场景资产、应用包归属不清	在项目公司章程、授权协议和客户合同中明确边界

13. 参考政策与资料

- 国务院： [《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》](#)，2025 年。
- 工业和信息化部： [《关于开展 2025 年人工智能产业及赋能新型工业化创新任务揭榜挂帅工作的通知》](#)，2025 年。
- 上海洞宇技术体系及产品资料：ModelTable、V1N 软件工人、DE 数字员工、PIC 现场节点与万态网服务网络。